想定Q&A — WireGuard for Apache NuttX (Community Over Code, Glasgow)

coc-glasgow-slides.html(カーネル移植後、44枚)用の Q&A。**`presentation-script.md` の想定Q&Aは古い `slides.html` (apps版のみ、FLATビルド前提)向けで、この版には合わない** — 特に「PROTECTED/KERNELは 今後の課題」という回答はもう事実と異なる(検証済み)。このデッキで話す/ 質問を受けるときはこちらを使うこと。

各項目は「JAで理解する内容」+「実際に英語で言う一言」。根拠は verification-matrix.md、handoff.md、tai64n-decision.md、open-questions.md。「**全部検証済み**」「**マージ可能**」**とは絶対に言わない** — 検証マトリクスの書き方に合わせ、できたことと同じ重さでできていないことも言う。

設計・移植方針

Q. なぜ lwIP をそのまま NuttX に載せなかったのか? NuttX は独自のネットワークスタックを持っていて、そちらが標準です。lwIP を 別途載せると二重にスタックを持つことになり、メモリ的にも保守的にも不利です。NuttX ネイティブの netdev として実装すれば `ifconfig` や既存のアプリが そのまま使えます。*Say:* "NuttX has its own network stack; adding lwIP alongside it means two stacks in memory and in maintenance. A native netdev gets you `ifconfig` and every existing app for free."

Q. `apps/` 版とカーネル版、結局どちらが「本物」なのか? 両方とも本物で、目的が違います。apps版(v0.1.1、FLATビルド専用)は `psock_*()` という内部APIに依存していて、これは同一アドレス空間の FLATビルドでしか使えません。カーネル版は `drivers/net/wireguard/` に 住む正式な in-tree ドライバで、PROTECTED/KERNELビルドでも動きます。upstream に出すのはカーネル版です。apps版は「動くと分かっていたものを 土台に、どこを直せばカーネルに収まるか」を洗い出すために先に作った、という位置づけです。*Say:* "The apps version proved the protocol port and found five bugs on a FLAT build. The kernel driver is the one going upstream — it works under every privilege model, not just FLAT."

Q. 内部 API (`psock_*()`) を使うのは問題にならないのか? apps版ではそれが制約でした(FLATビルド専用)。**カーネル版はもうこれに 依存していません** — `wg0` はカーネル内の lower-half netdev で、ソケットも 受信スレッドもドライバ自身が所有し、ユーザー空間とは固定長・ポインタなしの ioctl ABI でやり取りします。これが KERNEL ビルドと PROTECTED ビルドの MPU 分割の下で動く理由です(PROTECTED には間欠的な失敗が1つ未解決で残っています)。*Say:* "That was true of the apps version. The kernel driver doesn't touch internal socket APIs at all — it owns the socket itself and talks to user space through a flat, pointer-free ioctl ABI, which is why it runs under KERNEL builds and with the MPU split of PROTECTED builds (where one intermittent fault is still open)."

検証の範囲(スライド32・33の深掘り)

Q. 「7つの場所で検証した」というが、実機で足りていないものは何か? ESP32-S3 での資源実測(スタック高水位など)と、`esp32s3-devkit:knsh` (実シリコン上のPROTECTEDビルド)。今回計測できたのは SPRESENSE (Cortex-M4F)側で、どちらもボードを接続すればすぐ回せる形にスクリプト化 してありますが、まだ回せていません。ESP32-S3自体でのトンネル動作(ネイティブWi-Fi、4/4成功)は検証済みで、資源実測だけが残っています。*Say:* "ESP32-S3 resource measurement

and PROTECTED on that board's real silicon — both are scripted and ready, neither has run yet because the board wasn't attached this cycle. The tunnel itself on ESP32-S3 is verified; it's the stack/heap numbers on that specific chip that are still open."

Q. IOB(パケットバッファ)が枯渇したらどうなるのか? プールを12バッファまで絞って、トンネル越しのトラフィックと偽の ハンドシェイク開始のフラッドを同時にかけ、枯渇させることは確認して います — assertも落ちず、負荷が止まればプールも通信も元に戻ります。「ドライバが実際にIOBの確保待ちでブロックし得る経路があるか」も その後 iob-wait-audit.md で確定 させました: バッファ付きUDP送受信の経路はどちらも try-allocation (`throttled=false` / `timeout=0`)なので、`nwait` が動く「確保待ちで タスクが眠る」経路はこのドライバには**存在しません** — 「未検証」 ではなく「到達不能」です。usrsockのソケット自体がブロックする経路や AP喪失はこれとは別物で、混同しないようにしています。*Say:* "Shrinking the pool and flooding it survives — no assert, full recovery. Whether the driver can ever block waiting for a buffer is settled, not open: the direct TX/RX paths are try-allocation only, so there's no wait branch to exercise. That's 'not reachable,' which is a better answer than 'untested.'"

Q. #14(タイムスタンプ/リプレイ)はなぜまだ open なのか、証拠が 足りないのでは? 証拠が足りないからではなく、判断として open にしています。永続化した 範囲予約という「本来の」解決策は設計済みですが、実装していません — NuttXには「この書き込みは電源断を越えて残る」と約束するストレージの 契約がなく(`hostfs_sync()` はvoidの `host_sync()` を呼んでOKを返すだけ)、その上に作ると「解決したように見えて解決していない」ものになります。実機で対照実験もしています: ボードには何も送らず自分自身のセッション だけを見ると、時計が未設定なら75秒経ってもハンドシェイクが成立せず、時計を設定すると4.1秒で成立する — 変数は時計だけなので、これが原因だと 言い切れます。*Say:* "It's open by decision, not by lack of evidence. The durable answer needs a storage durability contract NuttX doesn't offer yet, so I won't ship something that only looks solved. I did measure the failure on real hardware with a controlled pair — clock unset, no handshake in 75 seconds; clock set, 4.1 seconds."

Q. その「TZ(鍵のゼロ化)」の検証で next_keypair やハンドシェイク状態が 非ゼロになる瞬間は見られたのか? その後見られるようになりました。UDPリレーで転送確認を意図的に止めて `next_keypair`(responderが次のセッションをインストールしてから現行に 昇格するまでの短い窓)を非ゼロのまま捕捉し、応答のない開始要求で ハンドシェイク状態(鍵導出の瞬間に消去される一時鍵・チェイン・ハッシュ) も非ゼロのまま捕捉しました。どちらも `wg down` 後はゼロです。タイマー 駆動の自然な再鍵化(ピア側のリセットなし)もこの間に確認しています。*Say:* "It's closed now — a UDP relay that withholds the transport confirmation catches `next_keypair` non-zero, and an unanswered initiation catches the handshake state non-zero. Both go to zero after `down`, on sim, under one controlled delivery schedule."

Q. PROTECTED ビルドは問題なく動くのか? rv-virt の protected 構成で、`wg` をユーザー側に置いたままトンネルが Linux まで届くことは 確かめました。ただし 10/10 に繰り返し実行したところ、8回中2回ユーザー空間で例外が起きました (分割前の候補でも9回中1回)。原因はまだ分かっていないので、「動く、ただし間欠的な失敗が 未解決」と答えます。PR にも PASS とは書きません。*Say:* "The tunnel works with the MPU split on. But in repeated runs, two out of eight hit a fault in user space, and I have not found the cause yet. So I call it open, not passed."

Q. 生成 AI の時代に、なぜ NuttX なのか? AI が持っている知識の量では FreeRTOS や Zephyr が上ですが、NuttX は POSIX なので、AI が いちばんよく知っている Linux の書き方がそのまま効きます。sim と QEMU で実機なしに「ビルド → 実行 → 確認」を回せ、設定も操作(NSH)もテキストなので、AI エージェントが 自分で試して直せます。この移植もその形で進めました。一方で、学習データが少ないぶん、AI は NuttX にない機能をもっともらしく作ることがあるので、試験で確かめることが前提です 。Zephyr にも native_sim と twister があるので、2つ目の 点は互角です。*Say:* "NuttX speaks POSIX — the language AI already knows best. Most of what an AI knows about Linux code just works here, and with sim and QEMU it can build, run and check without hardware. But it also means the AI will sometimes invent things NuttX does not have, so you still need deep tests."

upstream・提出状況

Q. もうPRは出したのか? マージされているのか? まだupstream PRは出していません。作業は CONTRIBUTING の規則に合わせて小さな PR (crypto 修正 → nxstyle の除外 → ドライバ → `wg` コマンドと文書)に分け、コミットごとに 単独でビルドと検査が通る状態にしてあります。**PRの作成とdev@nuttx.apache.org への投稿はまだ**です。これは意図的な順序で、upstreamへの実際の投稿は自分の責任で行い、この場では「こう作った、こう検証した」という提出候補を示しています。*Say:* "Not upstream yet. The work is split into small PRs, and every commit builds and passes the checks on its own. The dev-list discussion and the actual upstream PRs are the next step."

Q. checkpatch や nxstyle は通っているのか? はい。ファイル単位の `nxstyle -f` に加え、CIがPRに対して行うパッチ形式の **`checkpatch.sh -c -u -m -g` を PR に分けた全12コミットで実施し、すべて通っています**。本家 CI と同じ `-Werror` でのビルドも、コミットごとに通ることを確かめました。*Say:* "Yes. Per-file nxstyle and the patch-form `checkpatch.sh` pass on every commit of the split series, and each commit builds on its own with -Werror."

Q. これはGSoCプロジェクトだったのか? 出発点にはGSoC提案としての検討もありましたが、この発表で示すコードと検証は、採否とは切り離して継続したコミュニティ向けの開発成果です。だから発表の軸も 制度ではなく、実装、失敗、検証、upstream reviewに置いています。*Say:* "It began with work around a GSoC proposal, but the engineering continued independently. This talk is about the implementation, the evidence, and the upstream contribution, not the program outcome."

Q. NuttX自身のバグ(ChaCha20-Poly1305のnonce)は誰が直すのか? このプロジェクトの成果に含まれるのか? このプロジェクトの中で見つけたバグですが、直し方は独立したものです。カウンタ0では新旧のnonceレイアウトが一致するため、これまで誰も (in-treeの呼び出し元もなく)踏んだことがありませんでした。修正は 2行で、ドライバのPRとは別に、単独の `crypto:` PR として先に出す 予定です — それ単体で成り立ち、誰の役にも立つからです。*Say:* "Found while porting, but it's a genuine pre-existing NuttX bug, not something the driver introduced. Two-line fix, shipping as its own `crypto:` PR ahead of the driver PR."

性能・運用

Q. 性能は? ESP32-S3 実機・実 Wi-Fi 経由で、トンネル越しの TCP スループットが約 260 KiB/s です。7 MB の連続転送を問題なく通せています。ただしこれは「明らかなボトルネックを1つ潰した」段階の数字で、体系的なチューニングは していません。暗号処理がソフトウェア実装のままなので、そこがおそらく 次のボトルネックです。*Say:* "About 260 KiB/s TCP through the tunnel on ESP32-S3 over real Wi-Fi, 7 MB transfers clean. That's after fixing one obvious bottleneck, not a tuned number — software crypto is probably next."

Q. 暗号処理はソフトウェア? ハードウェアアクセラレータは? 現状はNuttX自身のソフトウェア実装(BLAKE2s, ChaCha20-Poly1305, Curve25519)をそのまま使っています。cryptodev経由でCurve25519に 到達すること自体は技術的に可能です(`CRK_DH_COMPUTE_KEY` → `swcr_dh_make_common`)が、そのハンドラは `CRYPTO_CRYPTODEV_SOFTWARE_CRYPTO` 経由でしか有効にならず、それは `CRYPTO_SW_AES` に依存しています。つまり1回のスカラー倍算のために、ソフトウェア暗号スイート一式を イメージに引き込むことになり、割に合わないと判断して見送りました。*Say:* "Software throughout. Reaching curve25519 via cryptodev is technically possible but drags in the whole software cipher suite as a dependency price — not worth it for one scalar multiplication."

Q. 長時間の安定性は? apps版(ESP32-S3)では最長4時間28分の連続稼働を確認していて、止まった 原因はESP32-S3のWi-Fiドライバ側の問題でWireGuardとは無関係でした。カーネル版については、sim上で151回の強制再鍵化・10回のエンドポイント 移動・100回のdown/upを620秒で回し、リソースが起動時と完全に一致する ことを確認していますが、これはシミュレータです。実機側は SPRESENSEで120秒の負荷と40回のdown/upサイクルを確認済みで、こちらも 資源は前後で完全一致します。ただし「日単位で動く」ことはまだ実機の カーネル版では言えません。*Say:* "The apps version ran 4h28m on hardware before an unrelated Wi-Fi driver bug stopped it. The kernel driver's soak is 620 seconds of forced churn in the simulator, plus 40 down/up cycles measured on real SPRESENSE hardware — both come back to identical resource numbers. Day-scale uptime on the kernel driver, on hardware, isn't something I can claim yet."

Q. 複数ピアは? 対応済みです。`CONFIG_NET_WIREGUARD_MAX_PEERS` で1〜16まで設定でき、シミュレータ上でLinuxカーネルのWireGuardを2本立てて、両方と同時に セッションを保持することを確認しています。ピアは静的に確保されるので RAMと直接のトレードで、実測で1ピアあたり約904バイトです。実機での 複数ピア確認はまだです。*Say:* "Supported, 1 to 16 via Kconfig, verified with two simultaneous Linux peers in the simulator — about 904 bytes of RAM per peer, statically allocated. Not yet confirmed with multiple peers on hardware."

Q. 鍵の管理は? 実行時に設定できます。`wg genkey` で生成し、`wg set private-key` で 設定、`wg saveconf` で保存すると次回起動時に自動で読み込まれます。ビルド成果物に鍵を焼き込む必要はありません。設定ファイルの二重 書き込みで壊れるバグ(#17)を2件見つけて直しました — 同時に2つの 書き込みが起きると設定が消える経路があったのと、共有の一時ファイル名が 競合する経路です。SmartFS上での電源断耐性はまだ未検証です (切り替え可能な電源が必要)。*Say:* "Runtime genkey/set/saveconf, nothing baked into the build. Found and fixed two real bugs in the config-save path where concurrent writers could destroy the file. Power-cut durability on SmartFS specifically is still unverified — needs switchable power I didn't have this cycle."

Q. 設定ファイルの形式は独自? `wg(8)` と同じ INI 形式です(`[Interface]` / `[Peer]`、`PrivateKey` / `PublicKey` / `AllowedIPs` / `Endpoint` / `PersistentKeepalive`)。デスクトップの `.conf` をそのまま持ち込めます。*Say:* "Same INI format as `wg(8)` — a desktop `.conf` drops in as-is."

ハードウェア選定

Q. なぜ ESP32-S3 と SPRESENSE を選んだのか? NuttXのWi-Fiサポートがあることが第一です。手元のESP32-WROOM-32は 書き込みに入れず(GPIO0のブートモード遷移まで切り分け済み)、SPRESENSEは オンボードWi-Fiがなく外付けのGS2200Mモジュール経由になるので、usrsock という別の経路(ボード側の `socket()` がWi-Fiモジュールに 渡る)も同時に検証できる利点がありました。*Say:* "NuttX Wi-Fi support was the filter. SPRESENSE's Wi-Fi is an off-chip GS2200M module through usrsock, which is a genuinely different code path from ESP32-S3's native Wi-Fi — so the two boards together cover two different integration styles, not just two chips."

Q. Raspberry Pi Pico 2 W は使えないのか? オンボードのWi-Fiチップ(CYW43439)のドライバが、NuttXではRP2040版にしか統合されていません。RP2350側にもPIO/GPIOの対応関数は揃っている ので移植自体は現実的ですが、別のドライバ開発タスクになるので今回は スコープ外としました。*Say:* "The onboard Wi-Fi chip's driver is only wired up for RP2040 in NuttX today, not RP2350 — porting it is plausible but a separate driver task, out of scope here."

バージョン依存

Q. NuttXのバージョンは何に依存しているのか? していません。12.7.0とmasterの両方でビルドが通ります (`--build-arg NUTTX_REF=<ref>`)。masterでは`CONFIG_NSH_LINELEN`が `CONFIG_LINE_MAX`に改名されており、古い名前を指定してもエラーに ならないまま`wg set peer`の行だけが切れる、という静かな壊れ方を 一度見つけて直しています。*Say:* "Builds clean on both 12.7.0 and master via a build arg. Found one silent breakage along the way — a renamed Kconfig symbol that truncated a config line without erroring — and fixed it."

台本と合わせて使う補足

- 質問が来る可能性が高いもの: upstream提出状況(fork push済み、PR/dev@は未実施)、ESP32-S3の資源実測待ち、#17のSmartFS電源断待ち。すべてこの資料で答えられるようにしてある。TZ・TIはどちらも もう閉じている(前者は測定、後者は「到達不能」の確認) — 古い 資料や記憶で「まだ狭い」と言わないこと。
- 逆にスライドに載っている数字を聞かれたら、スライド32・33・34を 直接指させばよい(URLハッシュ `#18` などで即座に飛べる)。